République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique

ECOLE NATIONAL D'INGENIEUR DE TUNIS

Département : Génie Mécanique

MODULE

OPTIONNEL ELASTOPLASTICITE DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES

COMPTE RENDU

Modélisation numérique du problème du contact entre tissu mou et fil

Réaliser par

Ahmed charfeddine

Année universitaire 2023/2024

Table des matières

TP FORGEAGE A FROID ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1. Introduction 4

2. Simulation numérique 4

$\alpha 1$ 5

$D1$ 5

0.29 KPa 5

10.8 5

0,3 5

Module élastique 5

Coefficient de poisson 5

210 GPa 5

0,3 5

2.1. Modélisation 5

2.2. Module Propriété 6

2.3. Module Assemblage 6

2.4. Module STEP 7

2.5. Module interaction 7

2.6. Module LOAD 8

2.7. Module MESH 8

2.8. Module job 9

Ce module facilite l'exécution des calculs, permettant l'utilisation du "job manager" pour créer et enregistrer les calculs nécessaires dans un fichier .inp. 9

3. Analyse des résultats hyperélastique non endommagé 9

3.1. Contrainte ($\boldsymbol{\sigma}$**von mises** , $\boldsymbol{\sigma 11}$, $\boldsymbol{\sigma 22}$) 9

3.1.1. Contrainte de Von mises 9

3.1.2. contrainte $\boldsymbol{\sigma 11}$ 10

Nous exposons également l'évolution de la contrainte σ11 en fonction de la distance x 10

3.1.3. contrainte $\boldsymbol{\sigma 22}$ 10

Nous exposons également l'évolution de la contrainte σ22 en fonction de la distance y 10

3.2. Déplacement U1 11

4. Conclusion 12

Liste des figures

Figure 1:Représentation bidimensionnelle en déformation plane du modèle 4
Figure 2 : module part 5
Figure 3 : fil , tissu 5
Figure 4 : partition de sketch tissu 5
Figure 5 : propriété 6
Figure 6 : section homogène 6
Figure 7 : section correct 6
Figure 8 :Assemblage 6
Figure 9 : création step 7
Figure 10 : contact tissu et fil 7
Figure 11 : gestion des conditions aux limites 8
Figure 12 : maillage du modèle 8
Figure 13 : job 9
Figure 17 :Evolution de contrainte Von mises 9
Figure 18 : évolution de contrainte σ11 10
Figure 19 : évolution de contrainte σ22 10
Figure 20 : évolution de déplacement U2 11

1. Introduction

Ce travail pratique porte sur la modélisation numérique du contact entre un tissu mou, tel que le pancréas, et un fil. L'objectif est d'analyser et de comprendre l'état de contrainte exercée sur le tissu lors de ce contact. En utilisant des techniques de simulation numérique, nous allons évaluer comment le fil interagit avec le tissu pancréatique, en étudiant les déformations et les contraintes induites par cette interaction. Cette approche permet de mieux appréhender les effets mécaniques du contact sur le tissu mou et de proposer des améliorations pour des applications médicales.

2. Simulation numérique

Le principe de cet essai consiste à appliquer une force uniaxiale à un tissu, en utilisant un fil de suture en contact avec la surface intérieure du tissu. Le tissu est fixé à une extrémité, tandis qu'une force est appliquée à l'autre extrémité, le long de l'axe de l'échantillon, de manière progressive. Pendant l'essai, on mesure en continu la force appliquée et le déplacement d'une des mâchoires de l'appareil de test. Cela permet de tracer une courbe qui représente la relation entre la force appliquée et la déformation (ou l'allongement) du tissu. Cette courbe fournit des informations précieuses sur le comportement mécanique du tissu soumis à la contrainte du fil de suture.

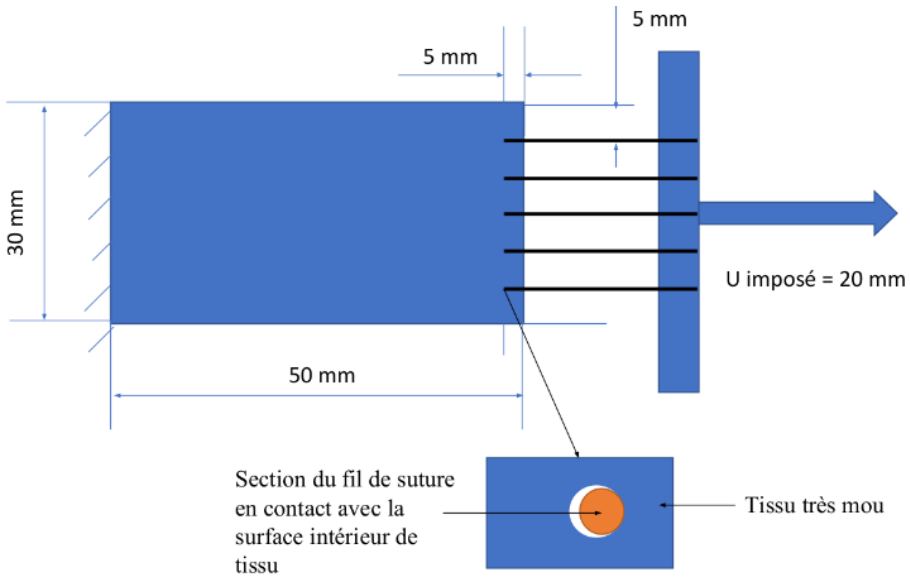


Figure 1:Représentation bidimensionnelle en déformation plane du modèle

Pour définir la propriété du matériau sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Pour tissu

μ_1	α_1	D_1
0.29 KPa	10.8	0,3

Pour le fil

Module élastique	Coefficient de poisson
210 GPa	0,3

2.1. Modélisation

Le tissu est représenté sous Abaqus en 2D.

Pour créer la pièce, vous devez ouvrir le module PART et cliquer deux fois sur Parts. Dans la boîte de dialogue Create Part, renommez la pièce "part-1". Sélectionnez "2D/Déformable/Solid". Choisissez une taille approximative de 100 et cliquez sur Continue.

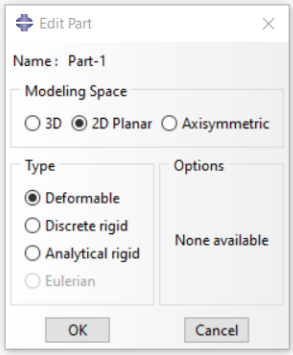


Figure 2 : module part

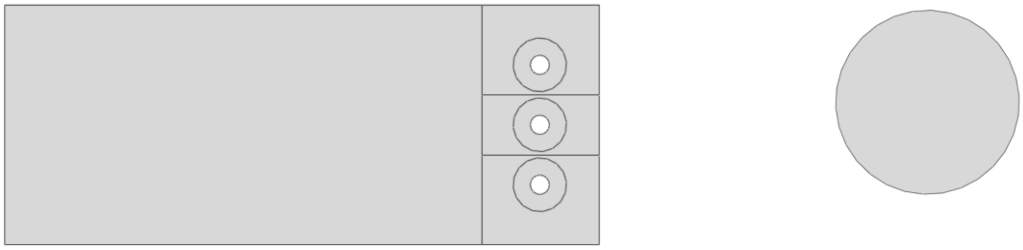


Figure 3 : fil , tissu

Créez une partition de type Face - Sketch pour la partie de contact fil et tissu

Figure 4 : partition de sketch tissu

2.2. Module Propriété

Nous avons créé un nouveau matériau our le fil et tissu , et inséré ses propriétés, les propriétés hyperelastique et élastique (voir figure 5).

Nous avons défini une section homogène et spécifié la loi de comportement de matiréau, puis l'avons appliquée à la géométrie du tissu et le fill (voir figure 6).

Le couleur vert pour indiquer que notre géométrie est correctement définie (voir figure 7).

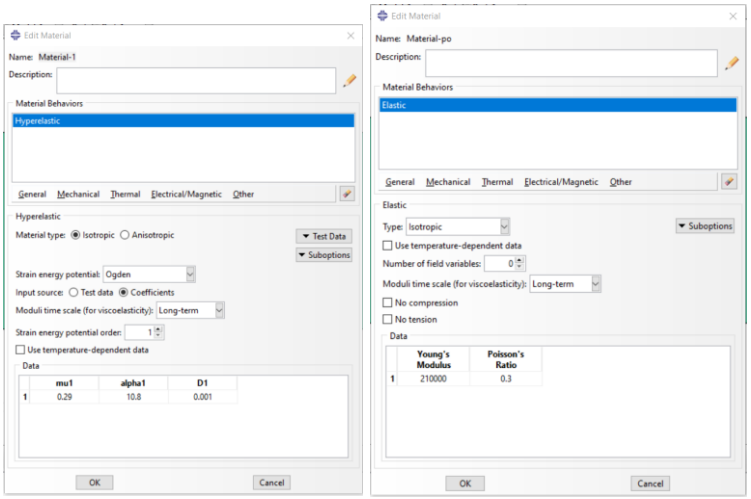


Figure 5 : propriété

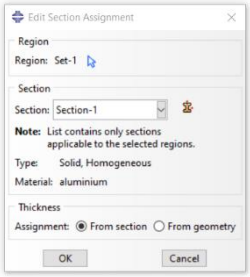


Figure 6 : section homogène

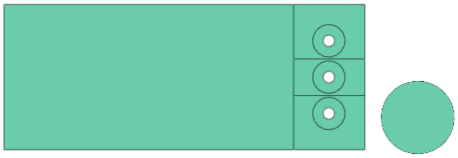


Figure 7 : section correct

2.3. Module Assemblage

On sélectionne les deux pièces, en les configurant pour qu'elles soient interdépendantes afin de pouvoir mailler chaque partie individuellement, comme indique dans la figure 7. Ensuite, nous les avons repositionnées dans leurs emplacements respectifs.

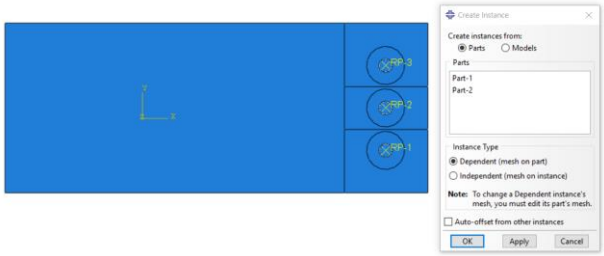


Figure 8 :Assemblage

2.4. Module STEP

L'objectif de ce module est de définir les calculs, qu'ils soient mécaniques, thermiques, etc. La première étape consiste en une compression, réalisée d'un calcul statique explicite.

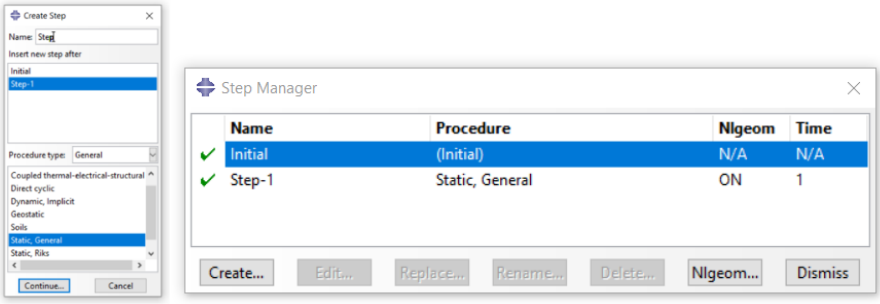


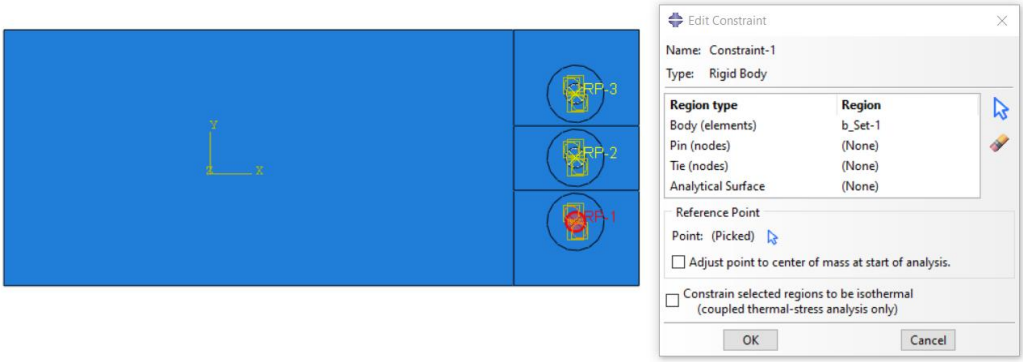
Figure 9 : création step

2.5. Module interaction

Notre contact sera un contact de Coulomb, avec un coefficient de frottement de 0.4. Nous allons définir deux types de contacts : entre pièce, poinçon et entre pièce, support. Pour les deux types de contact, nous avons opté pour l'option de grand déplacement, appelée 'Finite sliding'.

Figure 10 : contact tissu et fil

Nous créons une contrainte entre le point de référence (RP) et la section du fil. Cette contrainte permet de simuler avec précision l'interaction mécanique entre ces deux éléments.



2.6. Module LOAD

Dans Abaqus, ces conditions sont formulées à travers des liaisons, comme les encastrements, ou des déplacements imposés.

Dans notre cas, nous allons appliquer un encastrement sur l'extrémité de tissu. En outre, nous allons définir une vitesse verticale de 2 mm/s dans la direction (x)

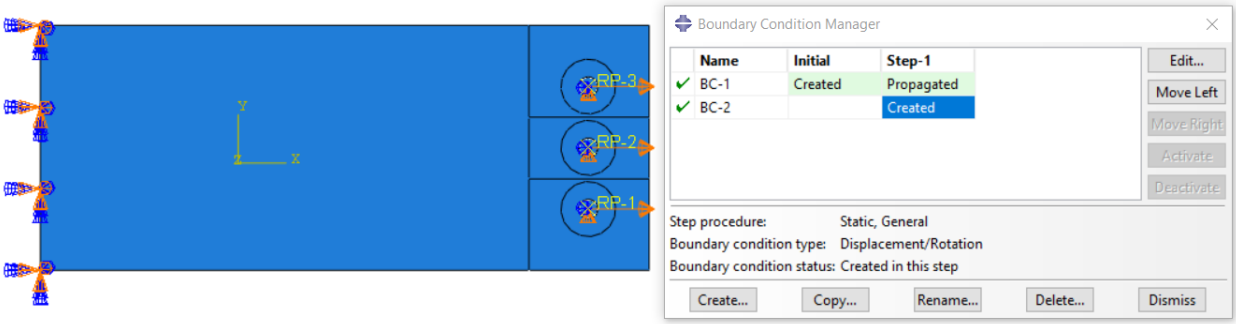


Figure 11 : gestion des conditions aux limites

2.7. Module MESH

Dans notre étude, nous avons spécifiquement sélectionné la zone du tissu au niveau de l'orifice créé par le fil de suture pour augmenter la densité de maillage dans cette section. Cette approche permet de capturer avec précision les variations locales de contraintes et de déformations. Pour les autres sections du tissu, un maillage moins dense a été utilisé, permettant ainsi une optimisation des ressources de calcul tout en maintenant l'exactitude des résultats dans la zone critique. De même, le fil de suture a été maillé avec une densité appropriée pour garantir une modélisation précise de son interaction avec le tissu. Cette méthodologie assure une simulation fidèle des phénomènes mécaniques en jeu tout en optimisant l'efficacité du calcul numérique.

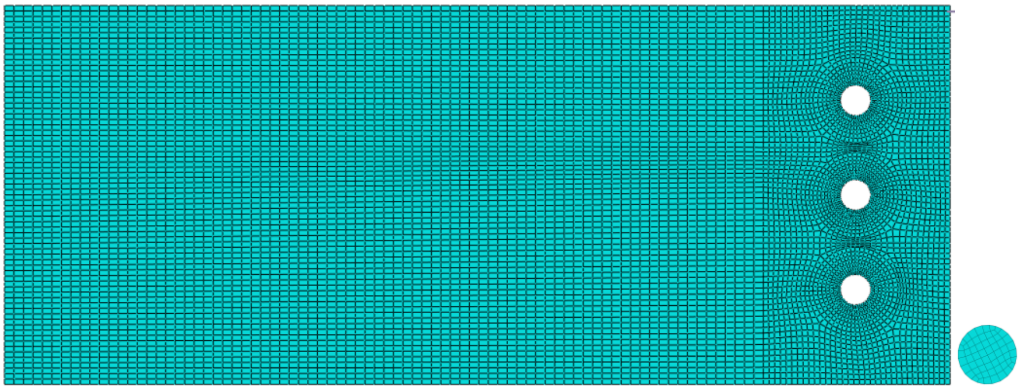


Figure 12 : maillage du modèle

2.8. Module job

Ce module facilite l'exécution des calculs, permettant l'utilisation du "job manager" pour créer et enregistrer les calculs nécessaires dans un fichier .inp.

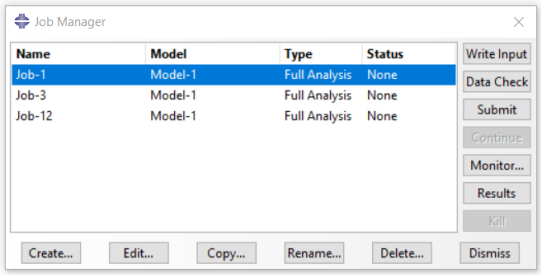


Figure 13 : job

3. Analyse des résultats hyperélastique non endommagé

Analyse de l'opération en examinant attentivement les résultats

- Les contraintes appliquées
- Les déplacements

3.1. Contrainte ($\sigma_{\text{von mises}}, \sigma_{11}, \sigma_{22}$)

3.1.1. Contrainte de Von mises

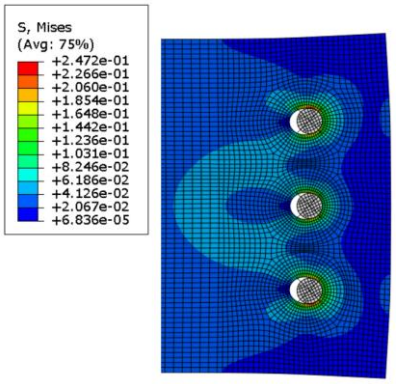
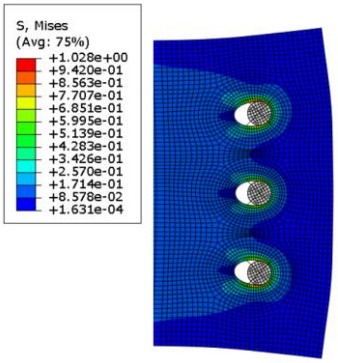
U= 2	U= 5
	
$\sigma_{max} = 0.247$ MPa	$\sigma_{max} = 1.028$ MPa

Figure 14 :Evolution de contrainte Von mises

Interprétation :

Nous constatons une similarité marquée dans la répartition des contraintes autour de l'orifice du tissu, précisément à la zone de contact entre le fil et le tissu. Cette distribution uniforme des contraintes indique que les forces générées par le fil sont réparties de manière homogène autour de l'orifice. Une telle répartition est essentielle pour comprendre les interactions mécaniques dans cette région critique

3.1.2. contrainte σ_{11}

Nous exposons également l'évolution de la contrainte σ_{11} en fonction de la distance x

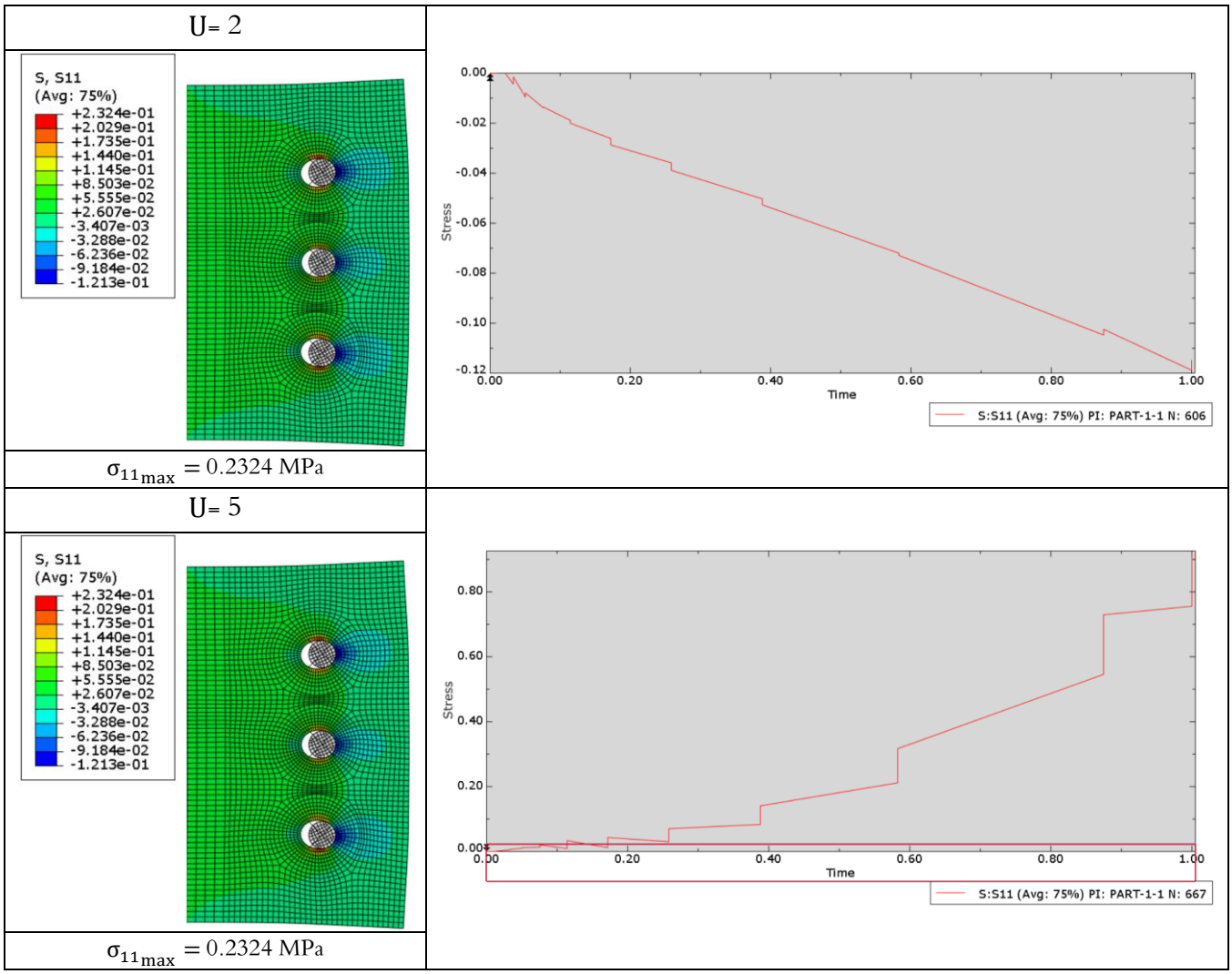


Figure 15 : évolution de contrainte σ_{11}

3.1.3. contrainte σ_{22}

Nous exposons également l'évolution de la contrainte σ_{22} en fonction de la distance y

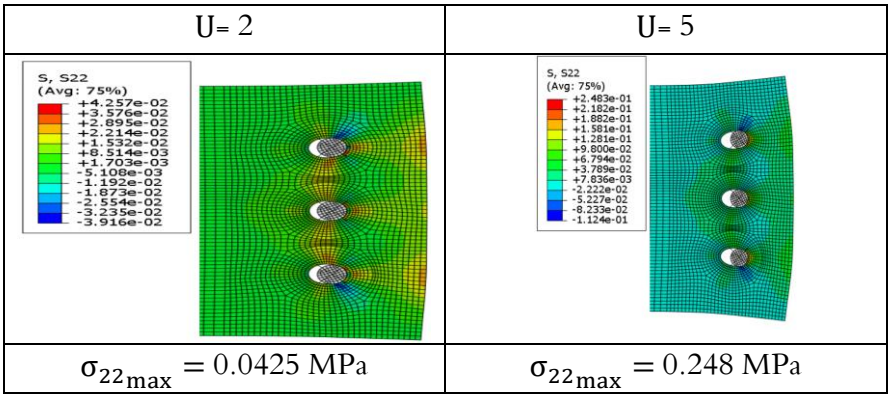
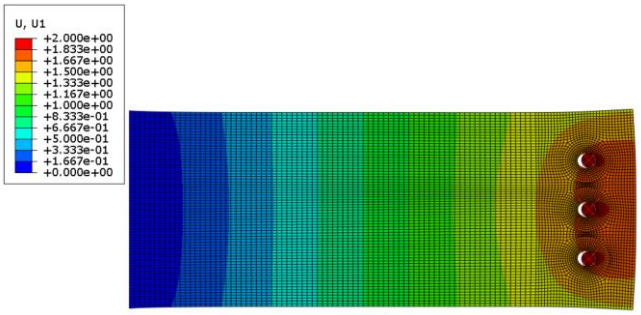
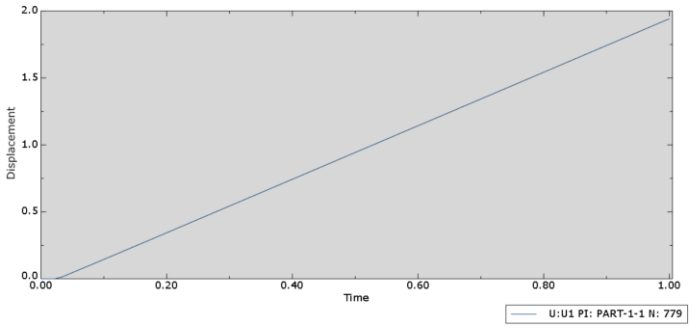


Figure 16 : évolution de contrainte σ_{22}

Interprétation :

Nous constatons une augmentation des contraintes le long des axes x et y. Ces contraintes se concentrent principalement aux frontières ou aux extrémités de l'orifice du tissu. Cette augmentation peut s'expliquer par l'effet du coefficient de frottement, qui accroît la résistance au glissement relatif entre les surfaces en contact, entraînant ainsi une augmentation des contraintes dans la zone de contact. De plus, une concentration notable des contraintes est observée le long de l'axe x.

3.2. Déplacement U_1

U= 2	
	
$U_{1_{max}} = 2$ mm	

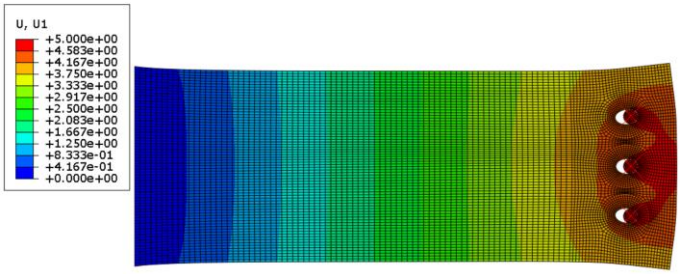
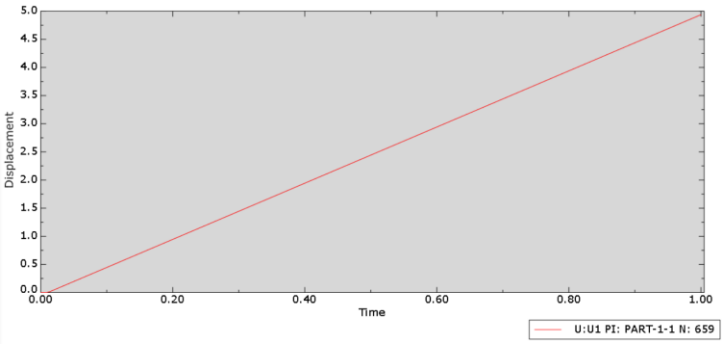
U= 5	
	
$U_{1_{max}} = 5$ mm	

Figure 17 : évolution de déplacement U2

Interprétation :

Nous présentons une comparaison des valeurs de déplacement U1. Il a été observé que ce déplacement est principalement localisé au niveau de la zone de contact. De même, les contraintes se concentrent également dans cette région. Cette localisation du déplacement et des contraintes indique que l'interaction entre le fil et le tissu engendre des effets mécaniques significatifs précisément à l'endroit où le contact se produit.

4. Conclusion

En conclusion, nous constatons que lorsque le déplacement du fil sur le tissu augmente, l'état de contrainte atteint un seuil critique au-delà duquel des dommages peuvent survenir. Cette observation souligne l'importance de contrôler le déplacement du fil lors de la suturation, car des contraintes excessives peuvent entraîner des lésions tissulaires indésirables. Il est donc essentiel de prendre en compte ces limitations lors du développement de techniques de suturation afin de garantir des résultats sûrs et efficaces